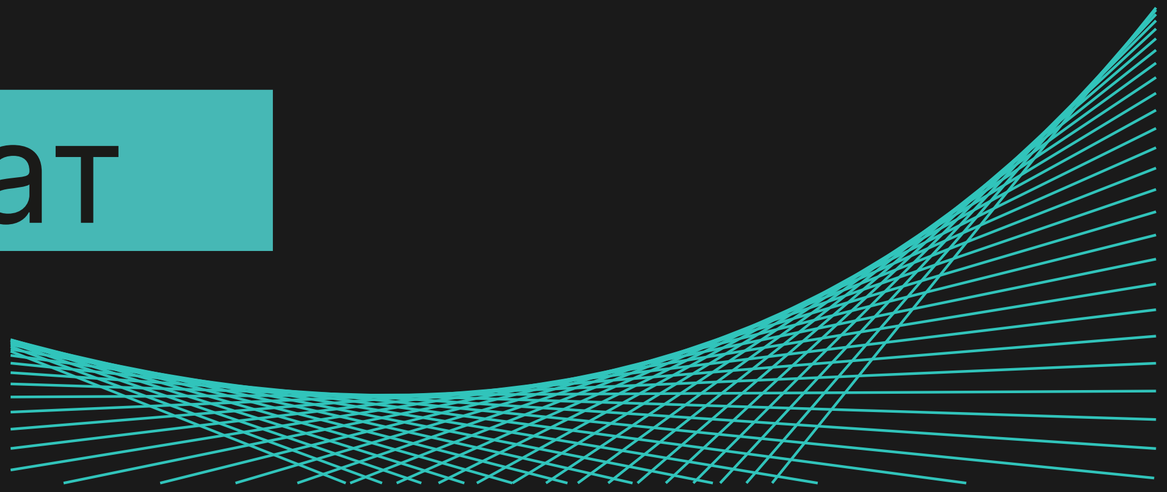
Защита проекта

55.6954° N
37.3907° E

Кейс чемпионат *В ПОТОКЕ*



Кейс: «Ситуационный центр»

Команда: Unity

Состав: Гаранин И. А., Хабиров А. Ф., Кульжанов А. А., Медведев Д.Д.

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

55.6954° N
37.3907° E

Проблема и требования

В чём проблема

Если в птичнике жарко или встала вентиляция, птица гибнет за минуты

Диспетчер узнаёт поздно, тонет в одинаковых сообщениях, а кто отвечал — потом не найти

Что умеет

Сама считает, насколько опасно

Не дублирует сообщения 5 минут

2 CRITICAL за 15 минут — сама заводит инцидент

У каждого своя роль и свои участки

Пишет всё в журнал

Как должна работать

Авария у диспетчера за 1 минуту

Молчащий датчик виден за 5 минут

Инженер работает только на своих участках

Записи в журнале не стираются

Делаем

5 участков на файлах кейса, правила, роли, панель

55.6954° N
37.3907° E

Архитектура и потоки данных

Вход

sites

indicators

incidents

employees

sitcenter · C++

1 · проверяет данные

2 · считает опасность

3 · убирает повторы

4 · сам заводит инцидент

5 · проверяет, кто что может

Выход

оповещения

инциденты

журнал

Панель

5 вкладок

обновляется раз в 5 секунд

Все правила в одной программе. Панель только показывает готовые файлы

55.6954° N
37.3907° E

Как считаем опасность

Показание	Отклонение	Уровень
значения нет	—	STALE
в норме, даже на границе	0%	NORMAL
28,3 °C при норме ≤ 26	8,8%	WARNING
29,0 °C при норме ≤ 26	11,5%	CRITICAL

Считаем от той границы, за которую вышли

Тот же датчик в течение 5 минут второй раз не пишем

2 CRITICAL за 15 минут — инцидент инженеру участка, на всё 1 час

ИТОГ ПО 100 ПОКАЗАНИЯМ

8 CRITICAL

14 WARNING

2 STALE

6 строк, где в файле стоит неверный статус

26,0 при норме до 26 — это норма, а в файле WARNING. Поэтому статус считаем сами

Алгоритмы и состояния

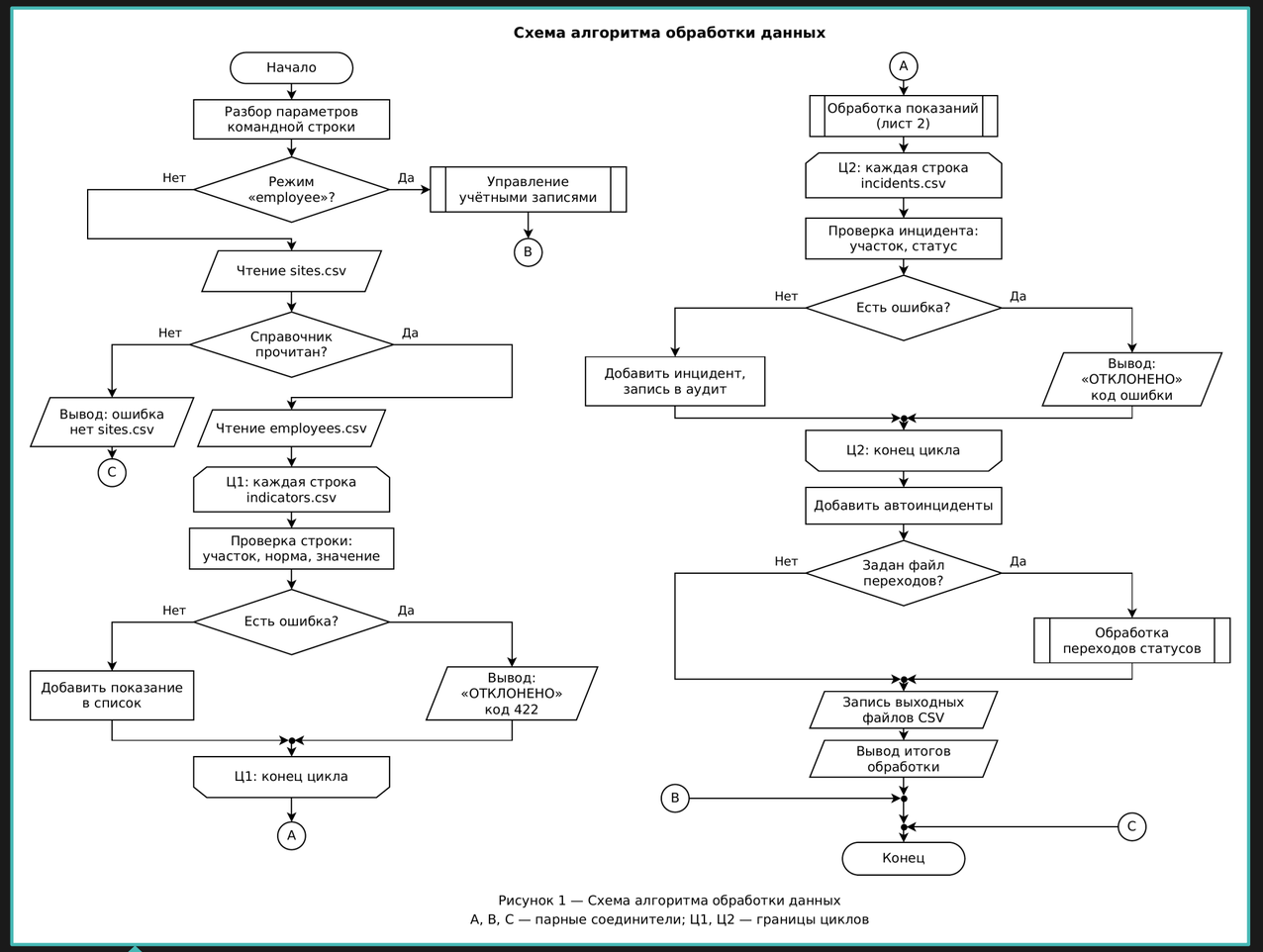


Рисунок 1 — Схема алгоритма обработки данных
A, B, C — парные соединители; Ц1, Ц2 — границы циклов

NEW

создан

ASSIGNED

назначил диспетчер

IN_PROGRESS

взял инженер своей зоны

CLOSED

закрыл только руководитель

Запрещено → отказ

Пропустил шаг: INVALID_TRANSITION

Не твоя роль: FORBIDDEN

Не твой участок: OUT_OF_ZONE

Каждый отказ пишется в журнал

55.6954° N
37.3907° E

Тестирование и прототип

5/5 тестов PASS

запуск одной командой

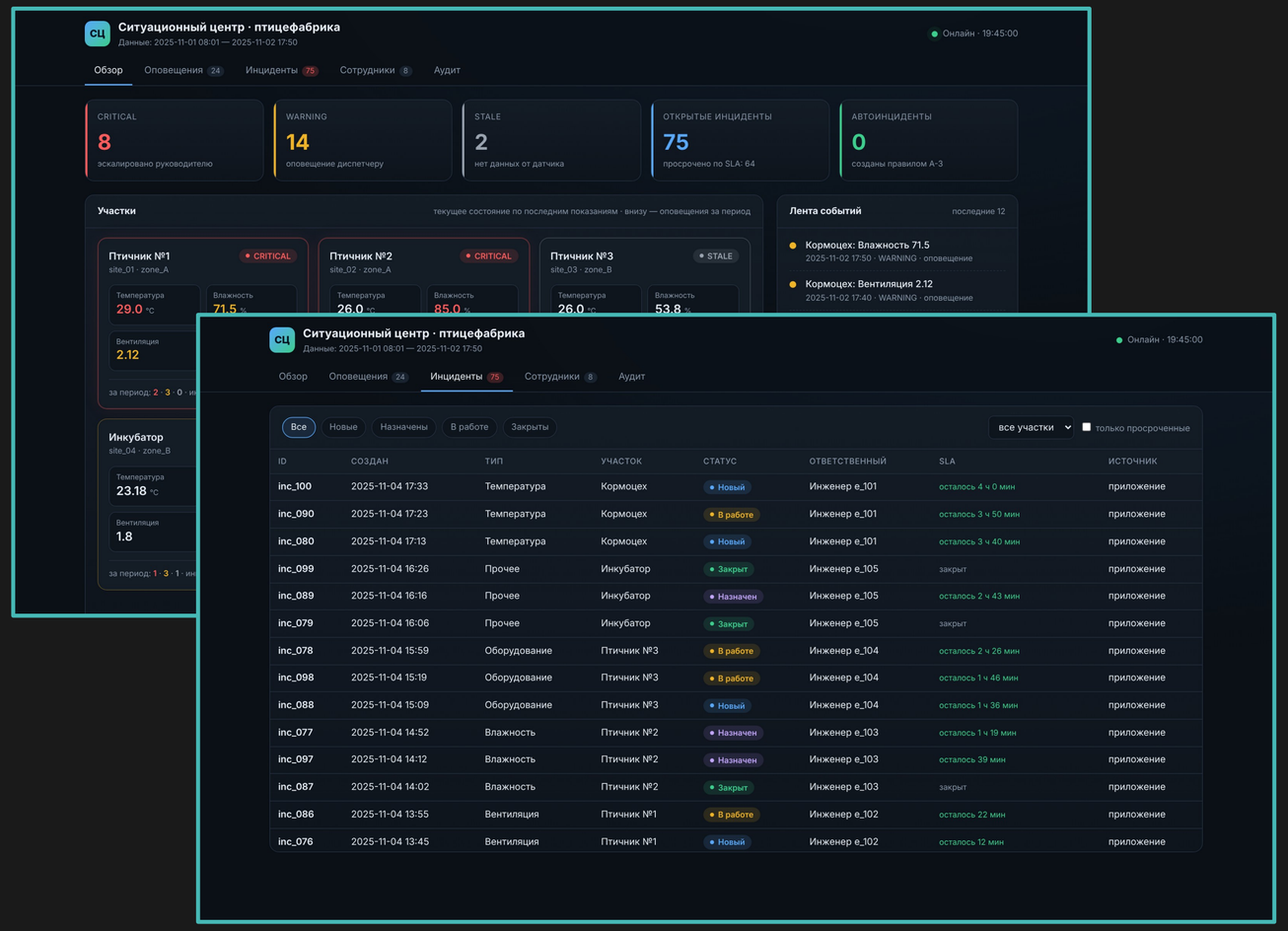
T4-1 Инцидент создан и назначен

T4-2 28,3 °C → 8,8% → WARNING

T4-3 Неверные данные → отказ

T4-4 Повтор → одна запись

T4-5 Нет значения → STALE, не авария



55.6954° N
37.3907° E

Что ещё не сделано

Риск	Что сделаем
Порог 10% взят из кейса	Он в одном месте в коде, поправим под реальную фабрику
Нет входа по паролю и подписи данных	Описали, как сделать, — это следующий шаг
STALE ставим по пустому значению	С настоящими датчиками — по таймеру: молчит 5 минут
Файлы вместо базы данных	Для 5 участков хватает, потом перейдём на базу

Итог

Итог

Диспетчер сразу видит только важное

Каждый инцидент сразу у инженера своего участка, со сроком

Всё проверено 5 тестами на данных кейса

Спасибо за внимание

Команда: Unity

Состав команды:

- Гаранин И. А.
- Хабиров А. Ф.
- Кульжанов А. А.
- Медведев Д.Д.

https://github.com/Gara00700/vpotoke-case4/tree/team_7_case_4